



東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY

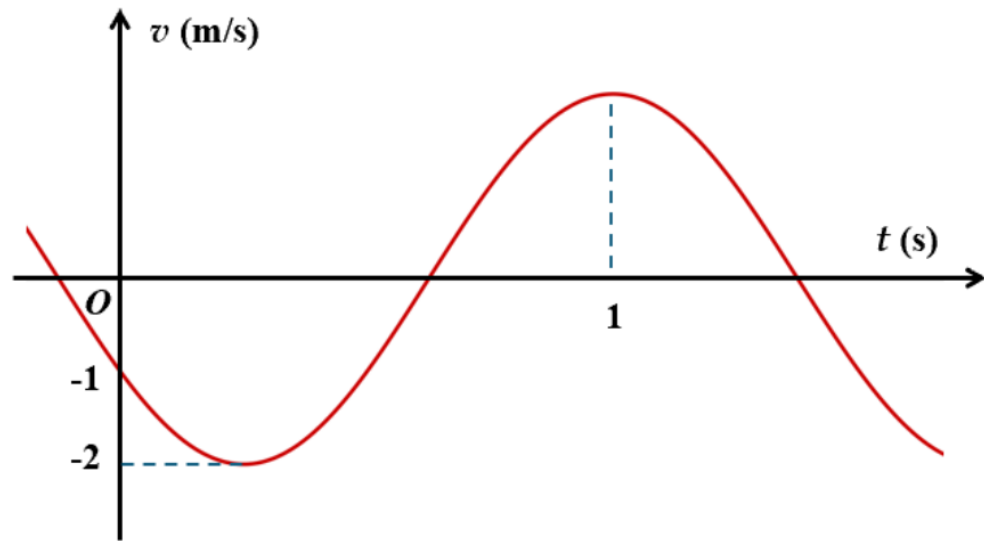
第16讲 期中复习课

2025年11月21日



2.(单选题, 2分)

如图为一简谐运动质点的速度与时间的关系曲线, 则此简谐振动位移 $x(t)$ 的初相位为 ()



- A. $\frac{\pi}{6}$
- B. $\frac{\pi}{3}$
- C. $\frac{2\pi}{3}$
- D. $\frac{5\pi}{6}$

答案: A

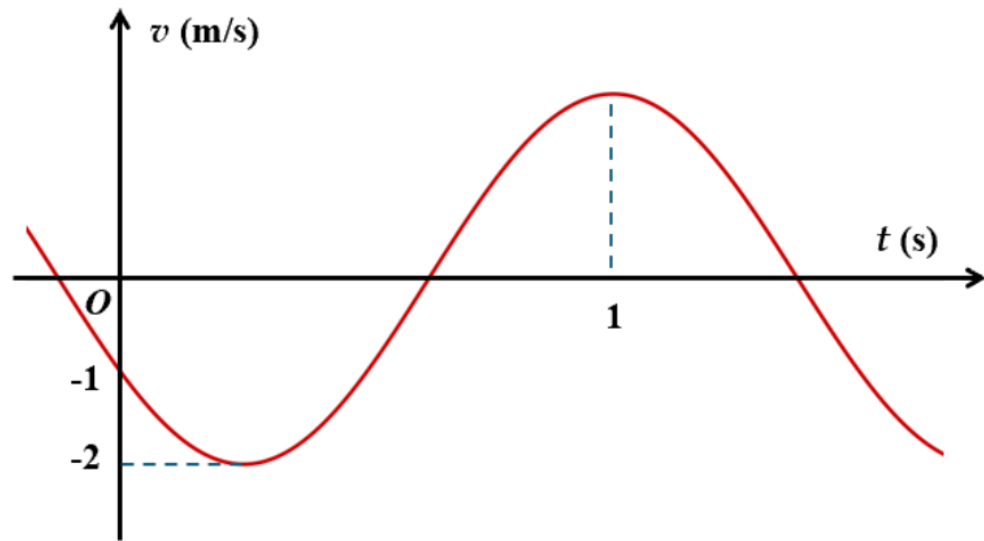
正确率: 56.1%

正确: 46人

错误: 36人

2.(单选题, 2分)

如图为一简谐运动质点的速度与时间的关系曲线, 则此简谐振动位移 $x(t)$ 的初相位为 ()



A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{2\pi}{3}$

D. $\frac{5\pi}{6}$

答案: A

$$\begin{aligned}x &= A \cos(\omega t + \varphi) \\v &= -A\omega \sin(\omega t + \varphi) \\&= A\omega \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}) \\\varphi + \frac{\pi}{2} &= \frac{2\pi}{3} \\\varphi &= \frac{\pi}{6}\end{aligned}$$

正确率:  56.1%

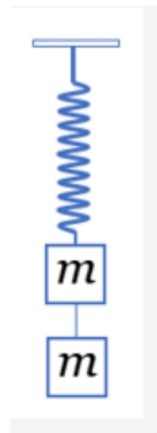
正确: 46人

错误: 36人

讨论9

如图所示，两质量相同的物块用轻细杆相连，竖直挂在轻质弹簧上，平衡时，弹簧伸长 l_0 。现让弹簧作振幅为 $2l_0$ 的简谐运动，当物体向上经过平衡位置时突然剪断中间细杆，则上面的物块仍将作简谐运动，其振幅变为（ ）

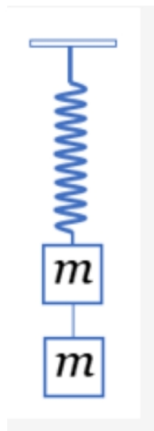
- A、 $\sqrt{2}l_0$
- B、 $2l_0$
- C、 $1.5l_0$
- D、 $\frac{2\sqrt{2}+1}{2}l_0$



答： C

讨论9

如图所示，两质量相同的物块用轻细杆相连，竖直挂在轻质弹簧上，平衡时，弹簧伸长 l_0 。现让弹簧作振幅为 $2l_0$ 的简谐运动，当物体向上经过平衡位置时突然剪断中间细杆，则上面的物块仍将作简谐运动，其振幅变为（ ）



- A. $\sqrt{2}l_0$
- B. $2l_0$
- C. $1.5l_0$
- D. $\frac{2\sqrt{2}+1}{2}l_0$

答：C

$$\textcircled{1}\textcircled{2} \quad l' = \frac{1}{2}l_0, \quad \textcircled{4} \quad y_0 = \frac{l_0}{2}$$

$$\frac{1}{2} \times 4l_0 \times \frac{2mg}{l_0} = mv_0^2$$

$$v_0^2 = 4gl_0$$

$$\textcircled{1}\textcircled{5} \quad \omega^2 = \frac{k}{m} = \frac{2g}{l_0}$$

$$\therefore A' = \sqrt{\frac{l_0^2}{4} + \frac{4gl_0}{2g} \times l_0} = \frac{3}{2}l_0$$

$$2mg = kl_0 \quad \textcircled{1}$$

$$E = \frac{1}{2}k(2l_0)^2 = E_k + E_p$$

$$= \frac{1}{2}2mv_0^2 \quad \textcircled{2}$$

$$mg = kl' \quad \textcircled{3}$$

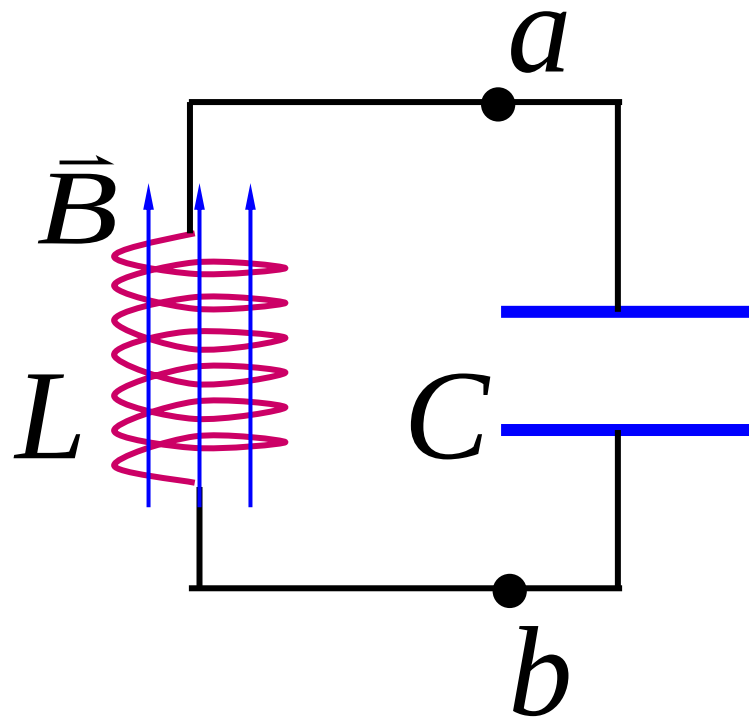
$$y_0 = l_0 - l' \quad \textcircled{4}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \textcircled{5}$$

$$A' = \sqrt{y_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}$$

EX1. 如图所示的振荡电路中，某时刻线圈中磁场方向向上，且电路的电流正在减弱，则此时 ()

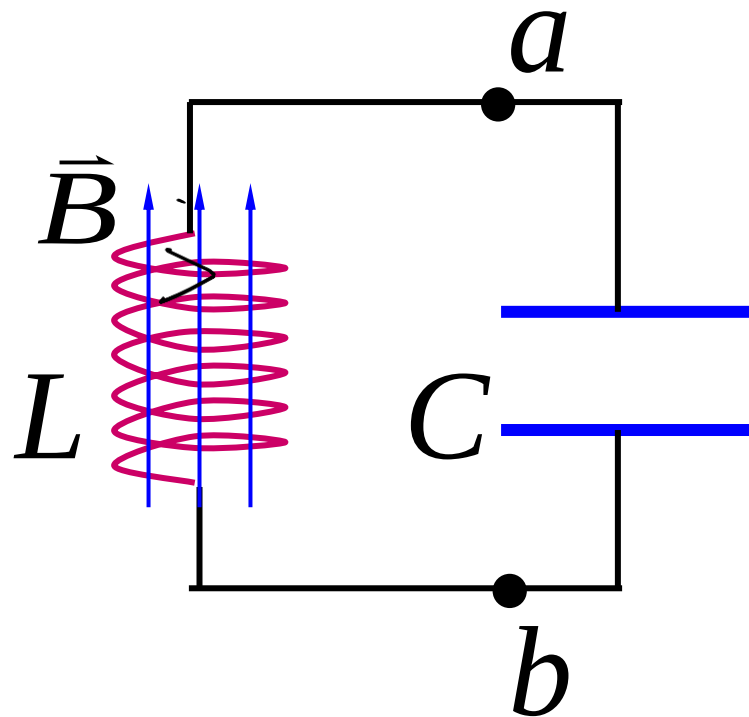
- A** a点电势比b点高
- B** 电容器两极板间的场强正在减小
- C** 电路中电场能正在增大
- D** 线圈中感应电动势正在减小



提交

EX1. 如图所示的振荡电路中，某时刻线圈中磁场方向向上，且电路的电流正在减弱，则此时 ()

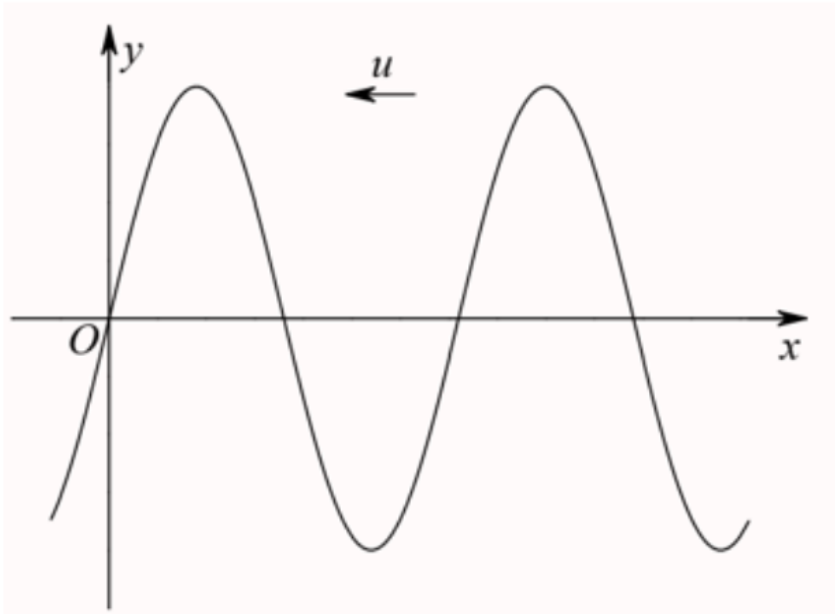
- ☐ A a点电势比b点高
- ☐ B 电容器两极板间的场强正在减小
- ☒ C 电路中电场能正在增大
- ☐ D 线圈中感应电动势正在减小



提交

7.(单选题, 2分)

如图为沿x轴负向传播的平面简谐波在 $t=T/2$ 时刻的波形, 若以余弦函数表示波函数, 则O点处质点振动的初相位为 ()



- A. 0
- B. $\pi/2$
- C. π
- D. $3\pi/2$

答案: B

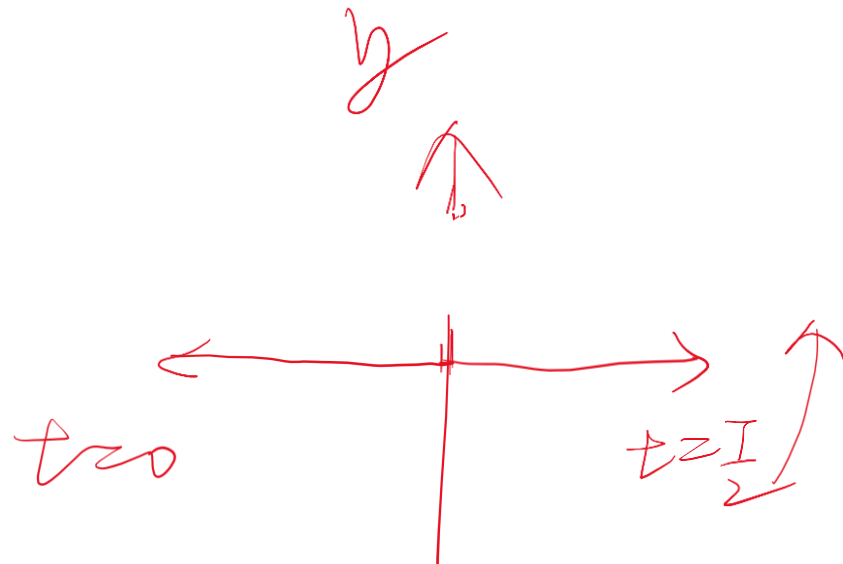
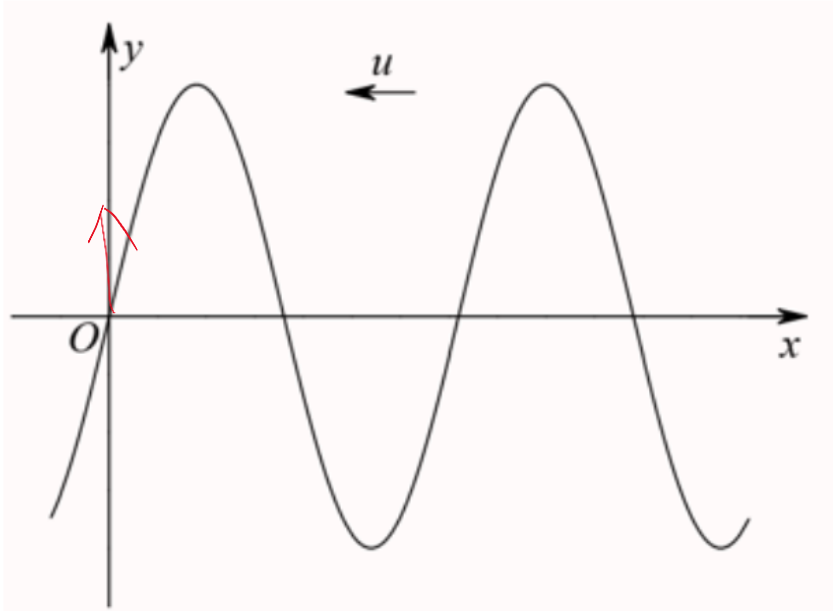
正确率: ☒ 51.2%

正确: 42人

错误: 40人

7.(单选题, 2分)

如图为沿x轴负向传播的平面简谐波在 $t=T/2$ 时刻的波形, 若以余弦函数表示波函数, 则O点处质点振动的初相位为 ()



A. 0

B. $\pi/2$

C. π

D. $3\pi/2$

答案: B

正确率: 51.2%

正确: 42人

错误: 40人

11.(单选题, 2分)

一根中空管子可以起声学滤波放大器的作用, 也就是说, 它只允许等于其本征频率的声波通过管子, 已知视频中管子长度约为75cm, 声速为330m/s, 其发出的声音频率为基频, 则其频率约为 []



旋转的软管0.mp4

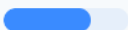
A. 110Hz

B. 220Hz

C. 440Hz

D. 880Hz

答案: B

正确率:  69.5%

正确: 57人

错误: 25人

 统计详情

11.(单选题, 2分)

一根中空管子可以起声学滤波放大器的作用, 也就是说, 它只允许等于其本征频率的声波通过管子, 已知视频中管子长度约为75cm, 声速为330m/s, 其发出的声音频率为基频, 则其频率约为 []



旋转的软管0.mp4

A. 110Hz

B. 220Hz

C. 440Hz

D. 880Hz

答案: B

正确率: 69.5%

正确: 57人

错误: 25人

统计详情

$$0.75 = n \frac{\lambda}{2}, \quad n=1.$$

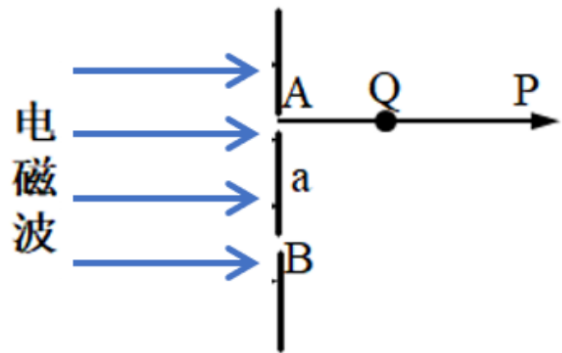
$\Rightarrow$

$$\lambda = 1.5 \text{ m}$$

$$\nu_1 = \frac{u}{\lambda} = \frac{330}{1.5} = 220 \text{ Hz.}$$

11.(单选题, 1分)

如图所示, 波长为 λ 的电磁波垂直射到墙上, 墙上有两个小孔A和B, 彼此相距 $a=4\lambda$, 一个电磁波探测器从A出发, 沿与墙垂直的直线AP向右移动, 在Q点处第1次测到信号极大, 则Q与A的距离为 ()



- A. $\frac{5}{4}\lambda$
- B. $\frac{7}{6}\lambda$
- C. λ
- D. $\frac{3}{4}\lambda$

答案: B

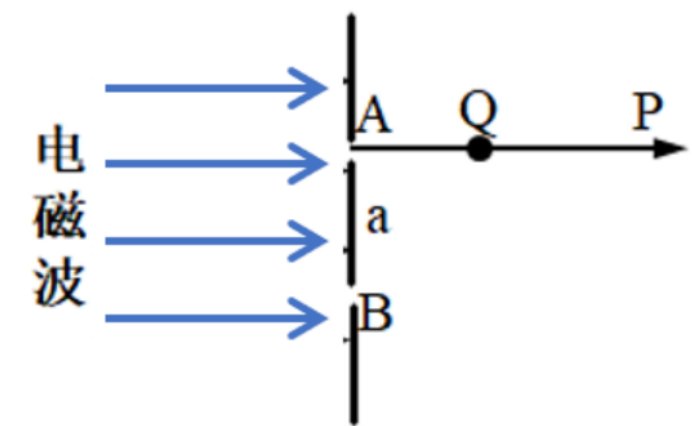
正确率: 51.2%

正确: 43人

错误: 41人

[统计详情](#)

如图所示，波长为 λ 的电磁波垂直射到墙上，墙上有两个小孔A和B，彼此相距 $a=4\lambda$ ，一个电磁波探测器从A出发，沿与墙垂直的直线AP向右移动，在Q点处第1次测到信号极大，则Q与A的距离为（ ）



- A. $\frac{5}{4}\lambda$
- B. $\frac{7}{6}\lambda$
- C. λ
- D. $\frac{3}{4}\lambda$

答案： B

答案解析： 此题考察杨氏双缝干涉明条纹的光程差条件

A点 $\Delta_1=4\lambda$, 为第四级明纹中心

根据题意，Q点为离开A后的第一个信号极大位置，可判断为第五级明纹中心（ $\Delta_2=\overline{BQ}-\overline{AQ}=5\lambda$ ）或者第三级明纹中心（

$\Delta_2=\overline{BQ}-\overline{AQ}=3\lambda$)

设 $\overline{AQ}=x$, 则分别得

$\sqrt{(4\lambda)^2+x^2}-x=5\lambda$, 无解

$\sqrt{(4\lambda)^2+x^2}-x=3\lambda$, $x=\frac{7}{6}\lambda$

难易： 难

知识点： 杨氏双缝干涉 光程、光程差

25.(单选题, 1分) 在双缝干涉实验中, 两缝间距为 0.30mm , 用单色光垂直照射双缝, 在离缝 1.20m 的屏上测得中央明纹一侧第5条暗纹与另一侧的第5条暗纹间的距离为 22.78mm , 则所用光的波长最接近以下的 ()

- A. 633nm
- B. 518nm
- C. 570nm
- D. 712nm

答案: A

正确率:  69%

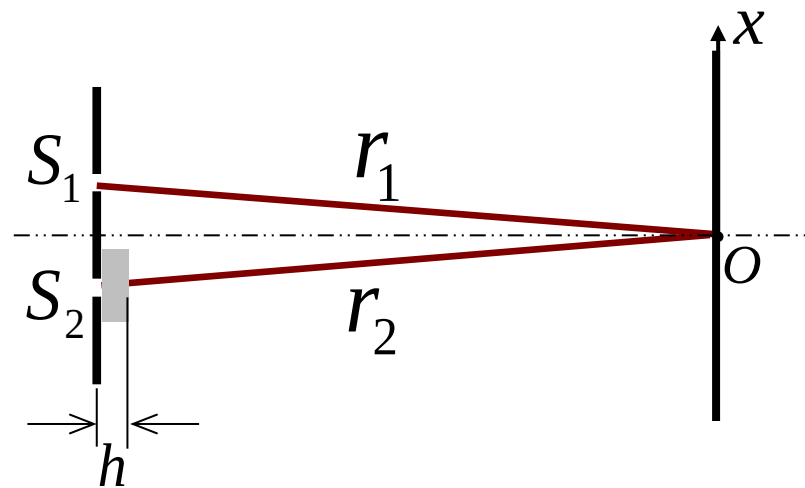
正确: 58人

错误: 26人

 [统计详情](#)

3. 一束在双缝干涉装置的 S_2 缝上覆盖一厚度为 h ，折射率为 n 的介质，设入射光的波长为 λ 。问：

- (1) 零极条纹移至屏幕何处？（设双缝间距为 d ，缝屏距为 d' ）
- (2) 若移至原来的第 $-k$ 级明纹处，则其厚度 h 为多少？



3. 一束在双缝干涉装置的 S_2 缝上覆盖一厚度为 h , 折射率为 n 的介质, 设入射光的波长为 λ . 问:

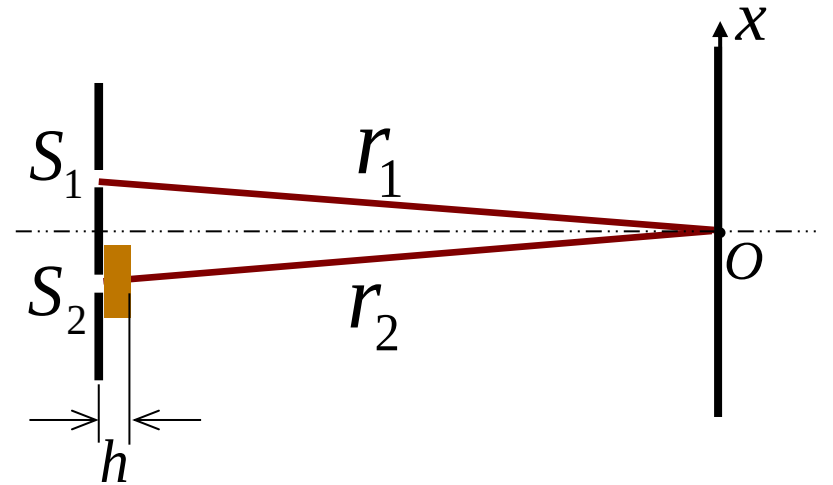
- (1) 零极条纹移至屏幕何处? (设双缝间距为 d , 缝屏距为 d')
- (2) 若移至原来的第 $-k$ 级明纹处, 则其厚度 h 为多少?

$$(1) \quad r_2 - r_1 = -(n-1)h$$

$$d \frac{x}{d'} = -(n-1)h$$

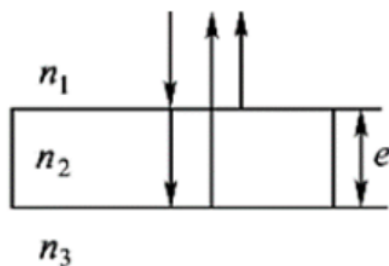
$$x = -\frac{(n-1)hd'}{d}$$

$$(2) \quad h = \frac{k\lambda}{n-1}$$



13.(单选题, 1分)

如图所示, 厚度为 e 的透明介质薄膜折射率为 n_2 , 其上方和下方的透明介质的折射率分别为 n_1 和 n_3 , 且 $n_1 < n_2$, $n_2 > n_3$, 若用单色平行光垂直入射到该薄膜上, 已知该单色光在介质薄膜中的波长为 λ , 则从该薄膜上、下两表面反射的两光束的光程差可表示为 ()



A. $2n_2e$

B. $2n_2e - \frac{\lambda}{2}$

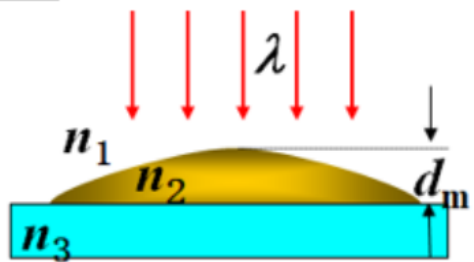
C. $2n_2e - \frac{n_2\lambda}{2}$

D. $2n_2e - \frac{\lambda}{2n_2}$

答案: C

14.(单选题, 1分)

如图所示, 折射率 $n_2=1.2$ 的油滴落在折射率 $n_3=1.5$ 的平板玻璃上, 形成一上表面近似于球面的油膜, 已知空气的折射率 $n_1=1.0$, 测得油膜中心最高处的高度 $d_m = 1.0 \mu\text{m}$, 用 $\lambda=600 \text{ nm}$ 的单色光垂直照射油膜, 则关于反射光下面说法正确的是 ()



- A. 干涉条纹内密外疏, 有4个暗环
- B. 干涉条纹内密外疏, 有5个暗环
- C. 干涉条纹内疏外密, 有4个暗环
- D. 干涉条纹内疏外密, 有5个暗环

答案: C

正确率: 59.5%

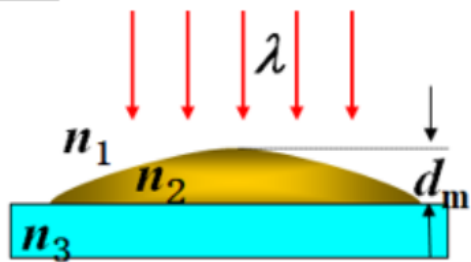
正确: 50人

错误: 34人

[统计详情](#)

14.(单选题, 1分)

如图所示, 折射率 $n_2=1.2$ 的油滴落在折射率 $n_3=1.5$ 的平板玻璃上, 形成一上表面近似于球面的油膜, 已知空气的折射率 $n_1=1.0$, 测得油膜中心最高处的高度 $d_m = 1.0 \mu\text{m}$, 用 $\lambda=600 \text{ nm}$ 的单色光垂直照射油膜, 则关于反射光下面说法正确的是 ()



- A. 干涉条纹内密外疏, 有4个暗环
- B. 干涉条纹内密外疏, 有5个暗环
- C. 干涉条纹内疏外密, 有4个暗环
- D. 干涉条纹内疏外密, 有5个暗环

$$2n_2d = (2k-1)\frac{\lambda}{2}$$

答案: C

正确率: 59.5%

正确: 50人

错误: 34人

[统计详情](#)

17.(单选题, 1分) 用白光 (400 nm~760 nm) 垂直照射在每毫米有700条刻痕的平面光栅上, 衍射光谱的第二级和第三级有重叠, 则屏上能看到的第三级光谱被重叠部分的波长范围为()

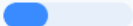
A. 476~760 nm

B. 507~760 nm

C. 400~476 nm

D. 400~507 nm

答案: C

正确率:  34.1%

正确: 29人

错误: 56人

 [统计详情](#)

11. (单选题) 用白光 (400 nm~760 nm) 垂直照射在每毫米有700条刻痕的平面光栅上, 衍射光谱的第二级和第三级有重叠, 则屏上能看到的第三级光谱被重叠部分的波长范围为()

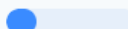
A. 476~760 nm

B. 507~760 nm

C. 400~476 nm

D. 400~507 nm

答案: C

正确率:  22.9%

平均分: 1.5分

正确: 8人

错误: 27人

 统计详情

答案: C

答案解析:

解析: 本题考察光栅衍射的光栅方程 $(b+b')\sin\theta=k\lambda$, 本题特别要注意: 因为衍射角的余弦 $\sin\theta < 1$, 某一波长的衍射主明纹有其最大级数。

取 $\sin\theta=1$, 得400 nm波长衍射主明纹得最大级数为 $k_{\max}=3$, 760 nm波长衍射主明纹得最大级数为 $k_{\max}=1$

所以重叠区得最短波长为400 nm, 最长波长为当 $\sin\theta=1$, $k_{\max}=3$ 时 $\lambda=476$ nm

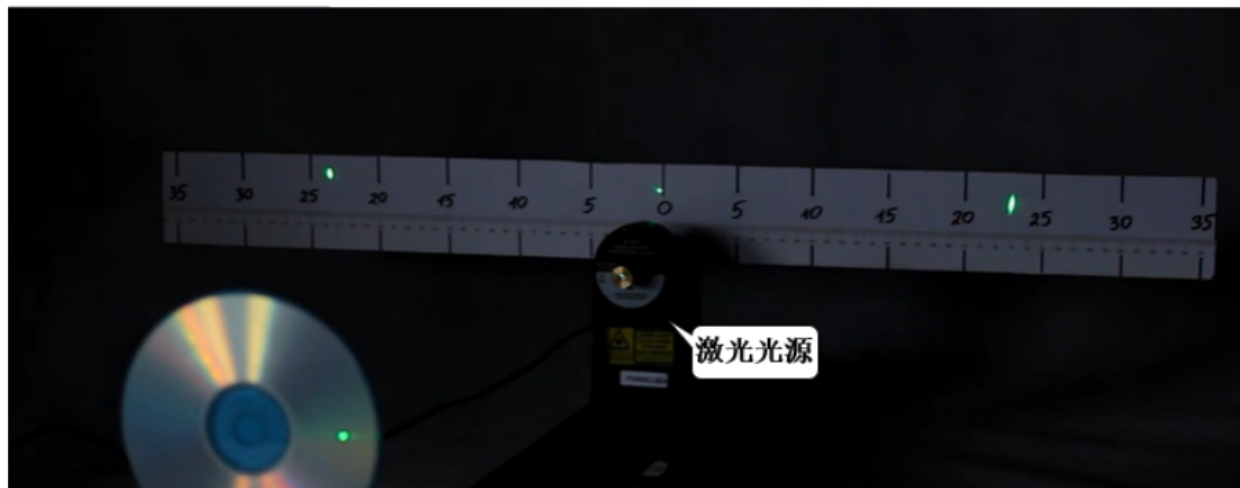
难易: 难

知识点: 光栅方程 衍射光谱

作答

18.(单选题, 1分)

一激光光源发出的绿色激光几乎垂直打在一光盘上，反射后在光源背侧、与光盘平行的直尺上可观察到如图(可点击放大)所示光点。已知激光的波长为 550nm ，直尺与光盘之间的垂直距离为 60cm ，图中直尺示数的单位为 cm 。若将光盘上的轨道看作光栅，则反射点处光盘的轨道密度最接近以下的哪个数值？



- A. 1050条/mm
- B. 650条/mm
- C. 310条/mm
- D. 150条/mm

答案: B

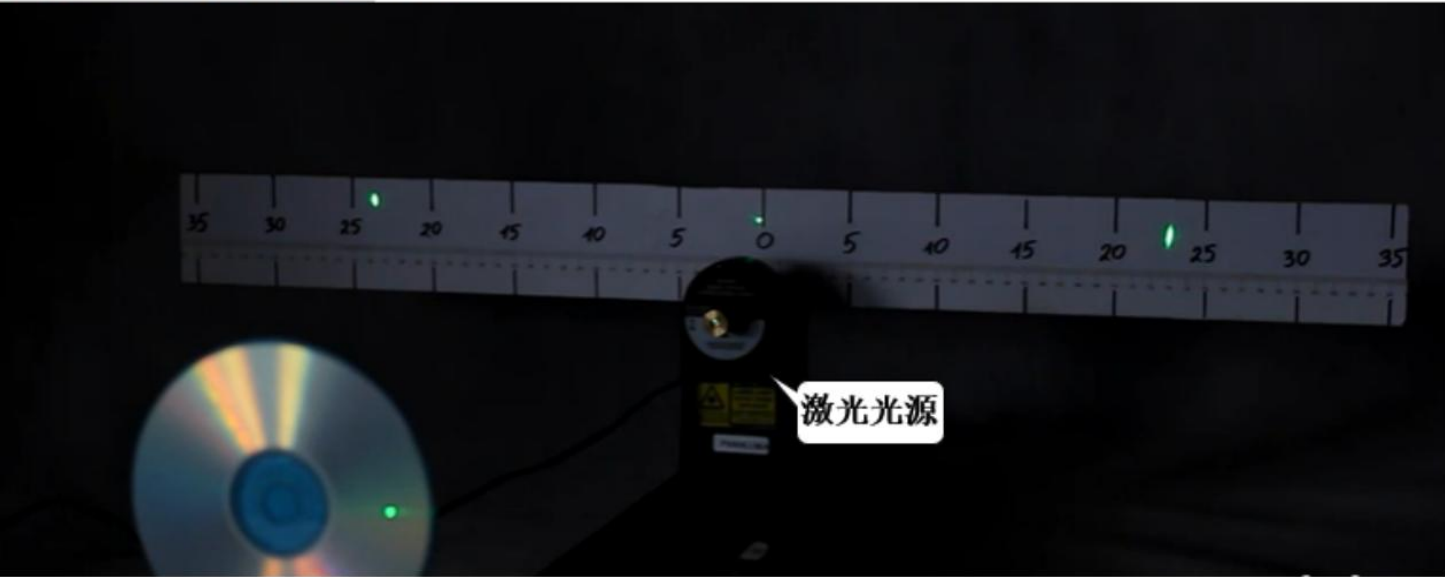
正确率: 54.8%

正确: 46人

错误: 38人

[统计详情](#)

一激光光源发出的绿色激光几乎垂直打在一光盘上，反射后在光源背侧、与光盘平行的直尺上可观察到如图(可点击放大)所示光点。已知激光的波长为550nm，直尺与光盘之间的垂直距离为60cm，图中直尺示数的单位为cm。若将光盘上的轨道看作光栅，则反射点处光盘的轨道密度最接近以下的哪个数值？



答案：B

答案解析： 解析： 此题考察光栅方程， 中间的为0级主明纹， 两侧的为正、负第一级主明纹，

- A.1050条/mm
- B.650条/mm
- c.310条/mm
- D.150条/mm

$(b+b')\sin\theta=\lambda$ ，根据题目知，第一级主明纹的衍射角的正切为 $\tan\theta=\frac{23}{60}$ ，得 $\sin\theta=0.358$

则光栅缝密度为 $\frac{1}{b+b'}=650$

本题的易错点是直接用 $\sin\theta=\frac{23}{60}$ ，这是不对的。只有在 θ 小于5度的条件才能用 $\sin\theta=\tan\theta$

难易： 中
知识点： 光栅衍射 光栅方程

作答

24.(单选题, 1分) 为了测定空气折射率, 在迈克耳孙干涉仪的一个臂上, 放置有长度为 l 的密封玻璃管, 管内充以1个大气压的空气。设使用的单色光波长为 λ , 现用真空泵将玻璃管中的空气逐渐抽出, 观察到恰有 N 条干涉明纹从视场中移过, 则在1个大气压下的空气折射率为 ()

A.
$$n = \frac{N\lambda}{l} + 1$$

B.
$$n = \frac{N\lambda}{l}$$

C.
$$n = \frac{N\lambda}{2l} + 1$$

D.
$$n = \frac{N\lambda}{2l}$$

答案: C

正确率:  63.5%

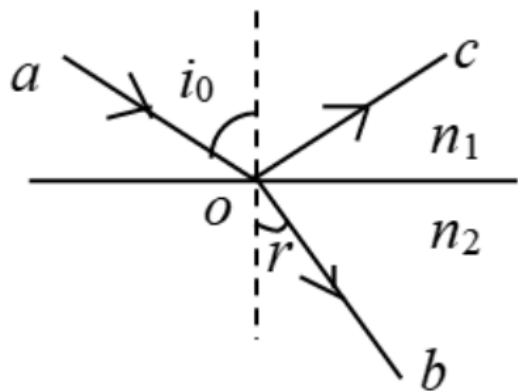
正确: 54人

错误: 31人

 统计详情

11.(单选题, 2分)

在折射率为 n_1 和 n_2 两种介质的分界面上, i_0 为布儒斯特角, r 为折射角, 当入射光为光矢量处在入射面内的线偏振光, 沿 ao 方向入射时 []



- A. 则 oc 为在入射面内振动的线偏振光
- B. 则 oc 为垂直入射面振动的线偏振光
- C. 则 ob 为在入射面内振动的线偏振光
- D. 则 ob 为垂直入射面振动的线偏振光

答案: C

正确率: 35%

正确: 21人

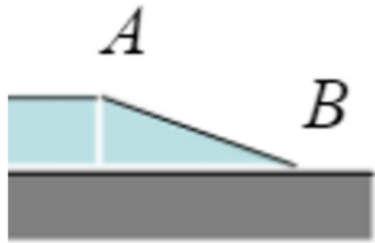
错误: 39人

[统计详情](#)

主观题 10分



集成光学中的楔形薄膜耦合器原理如图所示。氧化钽(Ta_2O_5)薄膜沉积在玻璃衬底上，其楔形端从A到B厚度逐渐减小为零，倾角很小。薄膜的厚度为 $1.40\mu\text{m}$ ，用波长 $\lambda = 598\text{nm}$ 的单色平行光沿入射角为 30° 角的方向射在膜的上表面，玻璃和 Ta_2O_5 对该光的折射率分别为1.5和2.2，则反射光在楔形端形成的暗条纹中心的数目为（ ）



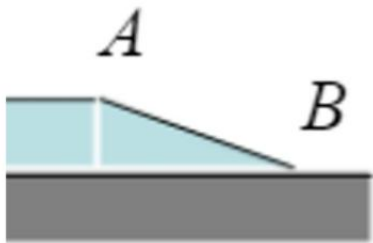
- A.9
- B.11
- C.18
- D.22

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

主观题10分

集成光学中的楔形薄膜耦合器原理如图所示。氧化钽(Ta_2O_5)薄膜沉积在玻璃衬底上，其楔形端从A到B厚度逐渐减小为零，倾角很小。薄膜的厚度为 $1.40\mu\text{m}$ ，用波长 $\lambda = 598\text{nm}$ 的单色平行光沿入射角为 30° 角的方向射在膜的上表面，玻璃和 Ta_2O_5 对该光的折射率分别为1.5和2.2，则反射光在楔形端形成的暗条纹中心的数目为（ ）



- A.9
- B.11
- C.18
- D.22

答案： B

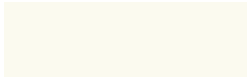
答案解析： 解析： 本题考察薄膜干涉得基本原理，劈尖薄膜干涉条纹的光程差条件
根据空气、 Ta_2O_5 和玻璃对该光的折射率分别为1、2.2和1.5，知 Ta_2O_5 薄膜上下表面反射光有附加光程差，光程差为

$$\Delta=2d\sqrt{n_2^2-n_1^2\sin^2\theta}+\frac{\lambda}{2}=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

当 $d=0$ 时, $k=0$, 当 $d=598\text{ nm}$ 时, $k=10$, 所以一共看到11条

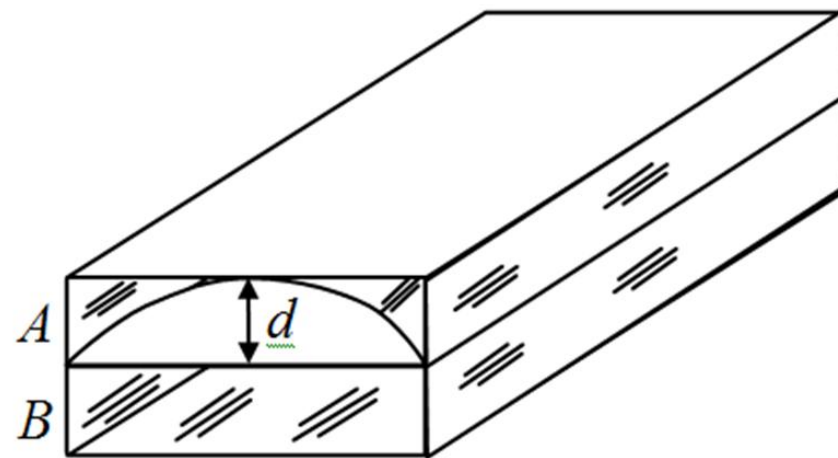
难易： 中

知识点： 薄膜干涉 等厚干涉：劈尖 光程、光程差 附加光程差



作答

7. 一柱面平凹透镜A，曲率半径为 R ，放在平玻璃片B上，如图所示。现用波长为 λ 的单色平行光自上方垂直向下照射，观察A和B间空气薄膜的反射光的干涉条纹。已知空气膜的最大厚度为 $d=2\lambda$ 。共能看到_____条明条纹，视场中最高级数明条纹距透镜中心的距离为_____。



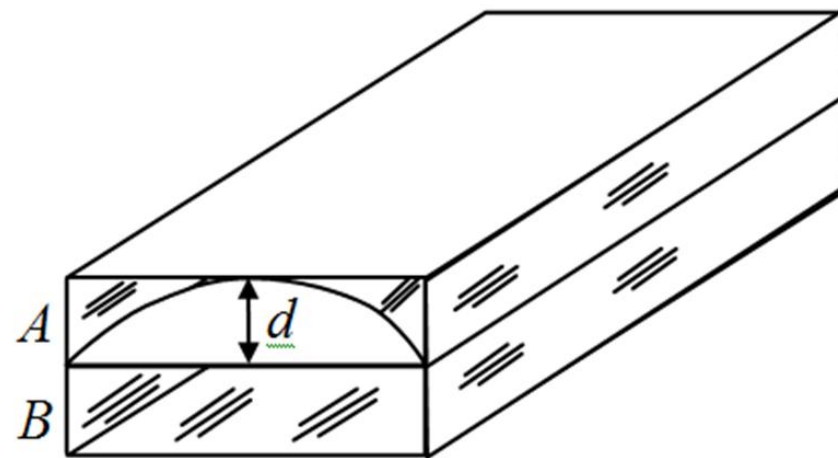
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

7. 一柱面平凹透镜A，曲率半径为R，放在平玻璃片B上，如图所示。现用波长为 λ 的单色平行光自上方垂直向下照射，观察A和B间空气薄膜的反射光的干涉条纹。已知空气膜的最大厚度为 $d=2\lambda$ 。共能看到_____条明条纹，视场中最高级数明条纹距透镜中心的距离为_____。

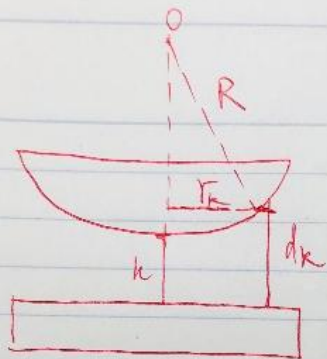
$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$ 共8条

$$r = \frac{\sqrt{8R\lambda - \lambda^2}}{4} \approx \sqrt{\frac{R\lambda}{2}}$$



17. 把一平凸透镜放在平玻璃上，构成牛顿环装置。当平凸透镜慢慢地向上平移时，由反射光形成的牛顿环（ ）

- ☐ A 向中心收缩，条纹间隔变小
- ☒ B 向中心收缩，环心呈明暗交替变化
- ☐ C 向外扩张，环心呈明暗交替变化
- ☐ D 向外扩张，条纹间隔变大



设平凸透镜上移了 h
 则第 k 级暗纹的厚度 d_k
 满足: $2nd_k + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$
 $2d_k = \frac{k\lambda}{n}$

$$\begin{aligned} R^2 &= r_k^2 + [R - (d_k - h)]^2 \\ &= r_k^2 + R^2 - 2R(d_k - h) + (d_k - h)^2 \\ \text{则 } r_k^2 &\approx 2Rd_k - 2Rh \\ &= \frac{kR\lambda}{n} - 2Rh \end{aligned}$$

~~若~~

$$r_k = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n} - 2Rh}$$

则第 $k+1$ 与第 k 级暗环的半径间隔为

$$\begin{aligned} \Delta r &= r_{k+1} - r_k \\ &= \sqrt{\frac{(k+1)R\lambda}{n} - 2Rh} - \sqrt{\frac{kR\lambda}{n} - 2Rh} \\ &= \frac{\frac{R\lambda}{n}}{\sqrt{\frac{(k+1)R\lambda}{n} - 2Rh} + \sqrt{\frac{kR\lambda}{n} - 2Rh}} \end{aligned}$$

$$\text{当 } h=0 \text{ 时 } \Delta r = \frac{R\lambda/n}{\sqrt{\frac{(k+1)R\lambda}{n}} + \sqrt{\frac{kR\lambda}{n}}}$$

$h \neq 0$ 时的分母减小, 且随 h 的增大而减小。

故随着 h 的 ↑, Δr 增大。

12-11 在单缝衍射实验中，用波长为 $\lambda = 632.8\text{nm}$ 的单色光以入射角 $\varphi = 30^\circ$ 斜入射到宽度为 $b = 0.4\text{mm}$ 的单缝上。已知透镜焦距为 $f = 1.0\text{m}$ ，求：（1）第二级暗纹距屏幕中心的距离；
（2）第三级明纹距屏幕中心的距离。

解：从单缝出射的各光线在屏上同相位叠加形成中央明纹，这就要求

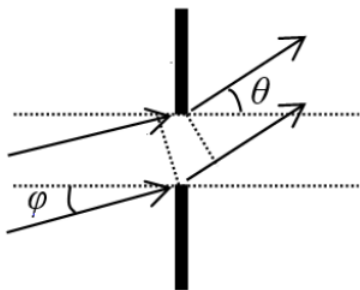
$$b(\sin \theta - \sin \varphi) = 0$$

由此可得，中央明纹所对应的衍射角 θ 为

$$\theta = \varphi = 30^\circ$$

这样，中央明纹距屏幕中心的距离就等于

$$x_0 = f \tan 30^\circ = 0.577 \text{ m}$$



题 12-11 图

(1) 由半波带法可知，第二级暗纹所对应的衍射角 θ 满足：从单缝上下边缘出射的两光线

的光程差 $\Delta = b(\sin \theta - \sin \varphi)$ 等于 $\pm 2\lambda$ ，即

$$b(\sin \theta - \sin \varphi) = \pm 2\lambda$$

可得， $\sin \theta = 0.503164$ 和 0.496836 ，对应的衍射角为 $\theta = 30.2^\circ$ 和 $\theta = 29.8^\circ$ 。

所以，第二级暗纹距屏幕中心的距离为

$$x_2 = f \tan \theta = 0.582 \text{ m 和 } 0.572 \text{ m}$$

(2) 由半波带法可知，第三级明纹所对应的衍射角 θ 满足：从单缝上下边缘出射的两光线的光程差 $\Delta = b(\sin \theta - \sin \varphi)$ 约等于 $\pm 3.5\lambda$ ，即

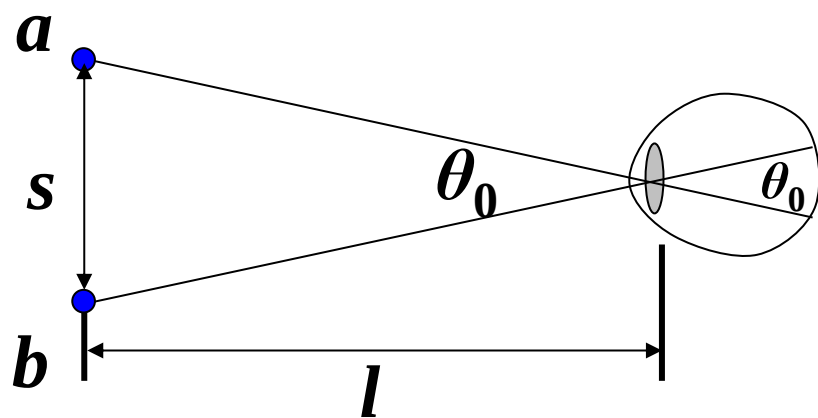
$$b(\sin \theta - \sin \varphi) = \pm 3.5\lambda$$

可得， $\sin \theta = 0.505537$ 和 0.494463 ，对应的衍射角为 $\theta = 30.4^\circ$ 和 $\theta = 29.6^\circ$ 。

所以，第三级明纹距屏幕中心的距离为

$$x_3 = f \tan \theta = 0.586 \text{ m 和 } 0.569 \text{ m}$$

例题2：已知在通常亮度下人眼瞳孔直径 $D = 3\text{mm}$ ，人眼最敏感的黄绿光波长为 $\lambda = 550\text{ nm}$ 。在离地球表面大约有400公里的中国空间站，人眼能看到地面上宽度为10米的长城吗？



解析：

$$\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

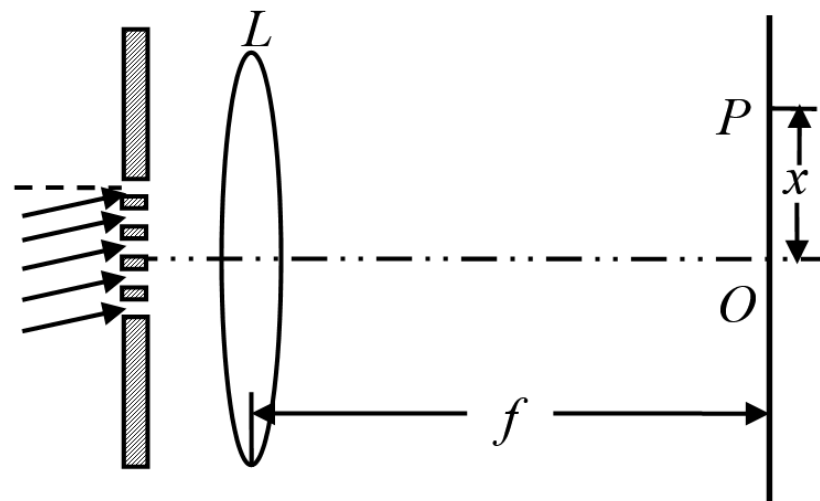
$$\theta_0 = \frac{s}{l}$$

$$s_{\min} = l\theta_0 = 89.47 \text{ m}$$

$$l_{\max} = \frac{s}{\theta_0} = 44.71 \text{ km}$$



10. 如图所示，一束波长 $\lambda = 480 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)的单色平行光以 30° 角斜向上入射到一光栅上，光栅在 1 cm 的范围内均匀刻有2500条透光宽度为 $1 \times 10^{-4} \text{ cm}$ 的缝，屏幕垂直放在焦距为 $f = 2 \text{ m}$ 的透镜焦距上，求：(1) 光栅常数；(2) 零级、第一级和第二级主明纹中心的位置；(3) 考虑缺级现象，屏幕上能观察到的所有主明纹的级数。



(1) 4000 nm ,

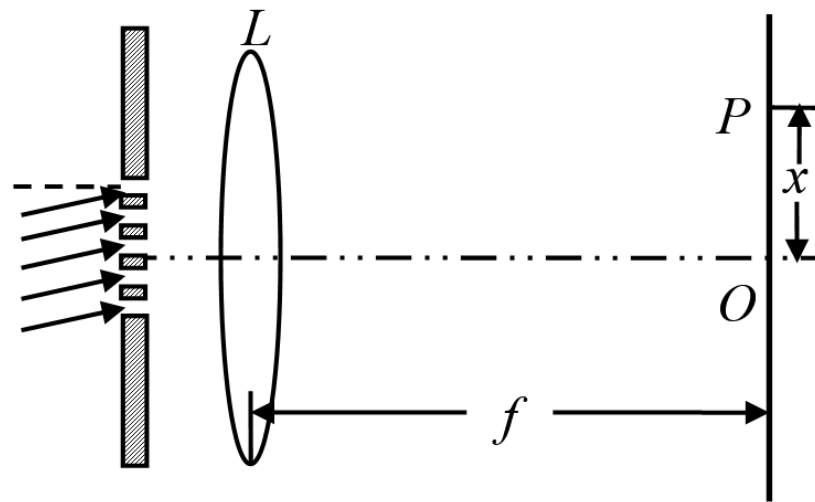
(2) $\sin\theta_0=0.5$, $\sin\theta_1=0.62$, $\sin\theta_2=0.74$, $\sin\theta_{-1}=0.38$, $\sin\theta_{-2}=0.26$,

$x_0=f\tan\theta_0=1.16\text{ m}$; $x_1=f\tan\theta_1=1.58\text{ m}$, $x_2=f\tan\theta_2=2.20\text{ m}$,

$x_{-1}=f\tan\theta_{-1}=0.82\text{ m}$, $x_{-2}=f\tan\theta_{-2}=0.54\text{ m}$,

(3) $\sin\theta=1$, $k_{\max}=4.16$; $\sin\theta=-1$, $k_{\min}=-12.5$;

$(b+b')/b=4$, 则能看到 -11,-10,-9,-7,-6,-5,-3,-2,-1,0,1,2,3, 一共13条



12-17 用一厘米内有 3000 条刻痕的平面透射光栅观察波长为 $\lambda = 589\text{nm}$ 的钠光谱，设透镜焦距为 $f = 1.0\text{m}$ ，问：（1）光线垂直入射时，最多能看到第几级光谱？（2）光线以入射角 $\varphi = 60^\circ$ 入射时，最多能看到第几级光谱？（3）若用白光（波长范围是从 400nm 到 760nm ）垂直照射光栅，第一级光谱的线宽度是多少？

解：（1）由题意，光栅常数 $d = 1\text{cm}/3000 = 3.33\mu\text{m}$ 。根据光栅方程 $d \sin \theta = k\lambda$ ，有

$$|k| = \frac{d}{\lambda} |\sin \theta| \leq \frac{d}{\lambda} = 5.7$$

可知，在垂直入射时，最多能看到第五级光谱。

（2）如图所示，以衍射角 θ 出射的两光线的光程差为 $d(\sin \theta + \sin \varphi)$ ，它们经透镜后汇聚于

屏上一点，两光线在该点引起振动的相位差为

$$\frac{2\pi}{\lambda} d(\sin \theta + \sin \varphi)$$

为了在衍射角 θ 的方向上产生明纹，要求该相位差等于 2π 的整数倍，即

$$\frac{2\pi}{\lambda} d(\sin \theta + \sin \varphi) = 2\pi k$$

由此可得，该情况下的光栅方程为

$$d(\sin \theta + \sin \varphi) = k\lambda$$

因此有

$$-0.8 = \frac{d}{\lambda} (-1 + \sin 60^\circ) < k < \frac{d}{\lambda} (1 + \sin 60^\circ) = 10.6$$

所以，光线以入射角 60° 入射时，能看到 $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ 级光谱，

最多能看到第 10 级光谱。

（3）根据光栅方程，第一级明纹的衍射角 θ 满足

$$d \sin \theta = \pm \lambda$$

令 $\lambda_1 = 400\text{nm}$ 和 $\lambda_2 = 760\text{nm}$ ，则它们对应的衍射角为

$$\theta_1 = \pm \sin^{-1} \frac{\lambda_1}{d} = \pm 6.9^\circ \text{ 和 } \theta_2 = \pm \sin^{-1} \frac{\lambda_2}{d} = \pm 13.2^\circ$$

因此，第一级光谱的线宽度为

$$\Delta x = f(\tan 13.2^\circ - \tan 6.9^\circ) = 0.113\text{m}$$